

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 15/02/2026	Nombre de page : 15
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : AZR-STO-DEP	Déploiement d'un Azure File Sync		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 3

5. Pièges AZ-104 3

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 4

 6.1. Créer le Storage Sync Service..... 4

 6.2. Créer un Sync Group..... 5

 6.3. Ajouter le Cloud Endpoint 5

 6.4. Installer l'Agent File Sync sur le Serveur Windows 6

 6.5. Enregistrer le Serveur auprès du Storage Sync Service 6

 6.6. Ajouter le Server Endpoint..... 7

 6.7. Configurer le Cloud Tiering..... 8

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 9

 7.1. Créer le Storage Sync Service..... 9

 7.2. Créer un Sync Group..... 9

 7.3. Ajouter le Cloud Endpoint 9

 7.4. Enregistrer le Serveur (Depuis le Serveur Windows) 10

 7.5. Ajouter le Server Endpoint..... 11

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 11

 8.1. Créer le Storage Sync Service..... 11

 8.2. Créer un Sync Group..... 12

 8.3. Ajouter le Cloud Endpoint 12

 8.4. Enregistrer le Serveur (Depuis le Serveur Windows) 13

 8.5. Ajouter le Server Endpoint avec Cloud Tiering 13

9. Vérifications..... 14

10. Dépannage 14

11.	Conseils et Bonnes Pratiques	15
12.	Procédures Liées.....	15

1. Introduction

Cette procédure décrit le déploiement d'Azure File Sync, un service qui permet de synchroniser un ou plusieurs serveurs Windows on-premises avec un partage Azure Files. Le serveur Windows conserve un cache local des fichiers les plus utilisés (accès LAN rapide), tandis qu'Azure Files sert de stockage central dans le cloud (capacité quasi illimitée, backup, accès multi-sites).

2. Contexte et Justification

Imaginons une entreprise avec deux bureaux (Paris et Lyon) qui partagent les mêmes fichiers. Sans Azure File Sync :

- Soit un seul serveur de fichiers à Paris, et Lyon accède aux fichiers via un VPN lent.
- Soit deux serveurs avec une réplication DFS complexe à maintenir et des conflits de fichiers.

Avec Azure File Sync :

- Chaque bureau a un serveur Windows avec un cache local des fichiers. L'accès est à vitesse LAN.
- Azure Files est le « maître » central. Les modifications se synchronisent automatiquement entre les bureaux via le cloud.
- Le Cloud Tiering libère de l'espace sur les serveurs locaux : les fichiers rarement accédés sont remplacés par des « pointeurs » de quelques Ko. Quand un utilisateur ouvre un fichier tieré, il est téléchargé transparentement depuis Azure.
- Si un serveur local tombe, les données sont en sécurité dans Azure. Un nouveau serveur peut resynchroniser en quelques heures.

3. Concepts Clés

Storage Sync Service : La ressource Azure parente qui orchestre la synchronisation. C'est le « chef d'orchestre » qui relie les serveurs Windows aux partages Azure Files. Un Storage Sync Service par région.

Sync Group : Un groupe de synchronisation qui définit la topologie. Il contient exactement un Cloud Endpoint et un ou plusieurs Server Endpoints. Tous les endpoints d'un sync group sont synchronisés entre eux.

Déploiement d'un Azure File Sync

Cloud Endpoint : Le lien vers le partage Azure Files. Un sync group a exactement un cloud endpoint. Le partage Azure Files référencé ne peut PAS être utilisé dans un autre sync group.

Server Endpoint : Un dossier spécifique sur un serveur Windows enregistré (ex : D:\FileShare). Chaque serveur peut avoir plusieurs server endpoints (dans des sync groups différents), mais un dossier donné ne peut appartenir qu'à un seul server endpoint.

Registered Server : Un serveur Windows sur lequel l'agent Azure File Sync est installé et qui est enregistré auprès du Storage Sync Service. L'enregistrement crée une relation de confiance entre le serveur et Azure.

Cloud Tiering : Une fonctionnalité optionnelle (mais très utile) qui remplace les fichiers rarement accédés sur le serveur local par des « stubs » (pointeurs). Le fichier complet reste dans Azure Files. Quand un utilisateur ouvre un stub, le contenu est téléchargé automatiquement depuis Azure (transparent pour l'utilisateur). Deux politiques contrôlent le tiering :

- **Volume free space policy** : « Garde toujours X% d'espace libre sur le volume ». Si le volume se remplit, les fichiers les moins récemment accédés sont tierés.
- **Date policy** : « Tiers tous les fichiers non accédés depuis X jours ».

Agent Azure File Sync : Un logiciel installé sur chaque serveur Windows. Il gère la synchronisation, le cloud tiering, et la communication avec le Storage Sync Service. Mis à jour régulièrement par Microsoft (mises à jour automatiques recommandées).

4. Prérequis

- ❖ Un **partage Azure Files** existant dans un compte de stockage StorageV2 (cf. procédure précédente).
- ❖ Un **serveur Windows Server 2016 ou plus récent** (2019, 2022 ou 2025 recommandé). Peut-être une VM Azure (pour le lab) ou un serveur physique on-premises (en production).
- ❖ Le volume où se trouve le dossier à synchroniser doit être formaté en **NTFS**. ReFS n'est pas supporté.
- ❖ **.NET Framework 4.7.2+** installé sur le serveur Windows.
- ❖ Le rôle **Contributor** sur le resource group pour créer le Storage Sync Service.
- ❖ Connectivité HTTPS (port 443) depuis le serveur Windows vers Azure. Pas besoin du port 445 (File Sync utilise son propre protocole sur 443).

5. Pièges AZ-104

Un partage Azure Files ne peut être que dans un seul sync group. Si votre partage « partage-equipe » est déjà cloud endpoint dans le sync group « SG-Paris », vous ne pouvez PAS l'ajouter comme cloud endpoint dans un autre sync group. L'examen teste cette restriction.

Déploiement d'un Azure File Sync

Cloud Tiering ne fonctionne PAS sur le volume système (C:). Le server endpoint ne peut pas être sur C:\ si le cloud tiering est activé. Utilisez un volume dédié (D:, E:, etc.). Sans cloud tiering, C:\ est techniquement possible mais déconseillé.

Les fichiers tierés apparaissent normalement dans l'explorateur. L'utilisateur ne voit aucune différence. La seule indication est l'attribut « Offline » sur le fichier (une petite icône de nuage dans l'explorateur Windows). Si l'utilisateur ouvre le fichier, il est rappelé depuis Azure automatiquement. L'examen peut demander comment identifier un fichier tieré.

La synchronisation initiale peut prendre du temps. Si le partage Azure Files contient déjà 100 Go de données, le serveur Windows doit tout télécharger lors de la première synchronisation. Inversement, si le serveur local contient beaucoup de données, tout doit être uploadé vers Azure. Planifiez la synchronisation initiale en dehors des heures de pointe.

File Sync ne supporte PAS les caractères interdits par Azure Files. Azure Files interdit certains caractères dans les noms de fichiers que NTFS autorise. Si vos fichiers locaux contiennent ces caractères, la synchronisation échoue pour ces fichiers. Vérifiez la compatibilité avant de déployer.

Un serveur ne peut être enregistré que dans un seul Storage Sync Service. Si le serveur est déjà enregistré dans un autre Storage Sync Service, vous devez d'abord le désenregistrer.

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Créer le Storage Sync Service

1. Recherchez "**Azure File Sync**" dans le portail et cliquez sur "**+ Create**".
2. **Subscription** : Votre abonnement.
3. **Resource group** : rg-storage-lab.
4. **Storage Sync Service name** : sync-storage-lab.
5. **Region** : France Central (même région que votre compte de stockage).

Storage Sync Service
Microsoft

Deploying this storage sync service resource will allow you to transform your Windows Server into a quick cache for Azure file shares with optional cloud tiering and multi-server sync functionality. Keep in mind that servers registered to different storage sync service resources cannot exchange data with each other. It's best to register all servers to the same storage sync service if they will ever have a need to sync the same Azure file share.

Subscription *
Abonnement Perso

Resource group *
rg-storage-lab
[Create new](#)

Storage sync service name *
sync-storage-lab

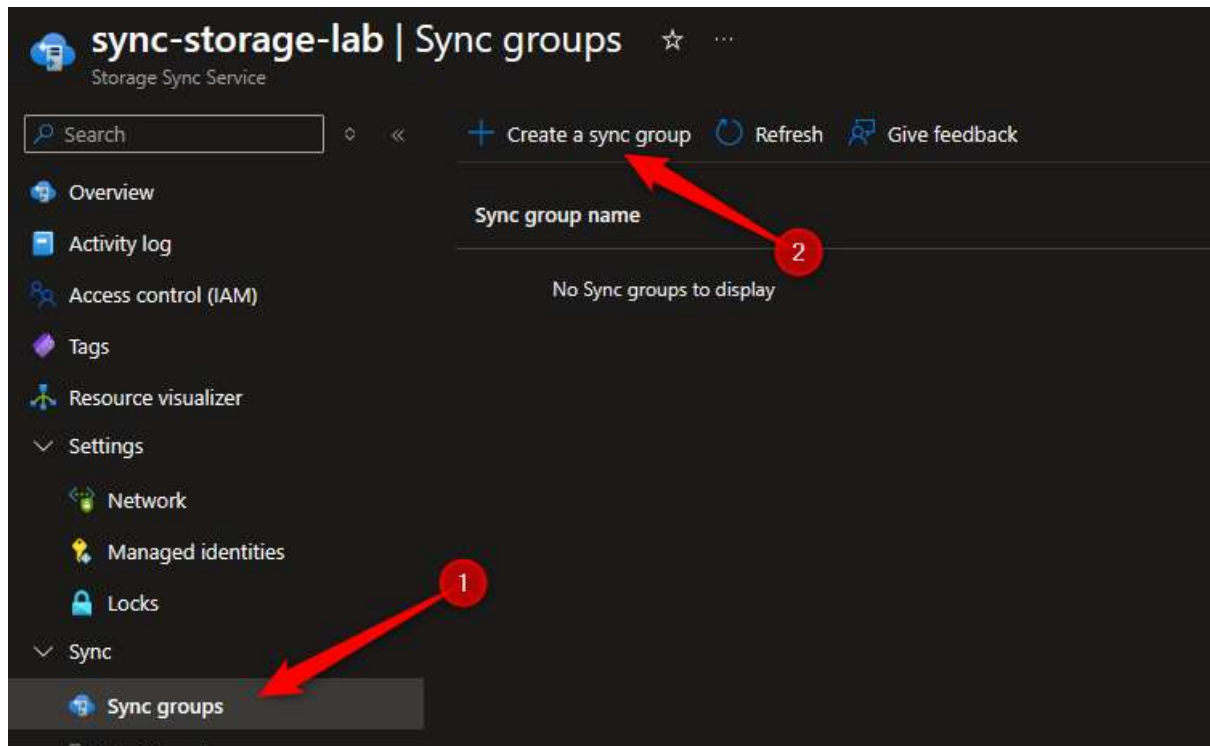
Region *
France Central

6. Cliquez sur "**Review + create**" puis "**Create**".

Déploiement d'un Azure File Sync

6.2. Créer un Sync Group

1. Allez dans la ressource **sync-storage-lab**.
2. Cliquez sur "+Create a Sync group".



3. **Sync group name** : sg-partage-equipe.
4. **Cloud Endpoint** : Configurez-le directement (voir 6.3).

6.3. Ajouter le Cloud Endpoint

Dans le même formulaire de création du sync group :

1. **Subscription** : Votre abonnement.
2. **Storage Account** : ststoragelab01nl.
3. **Azure File Share** : partage-equipe.

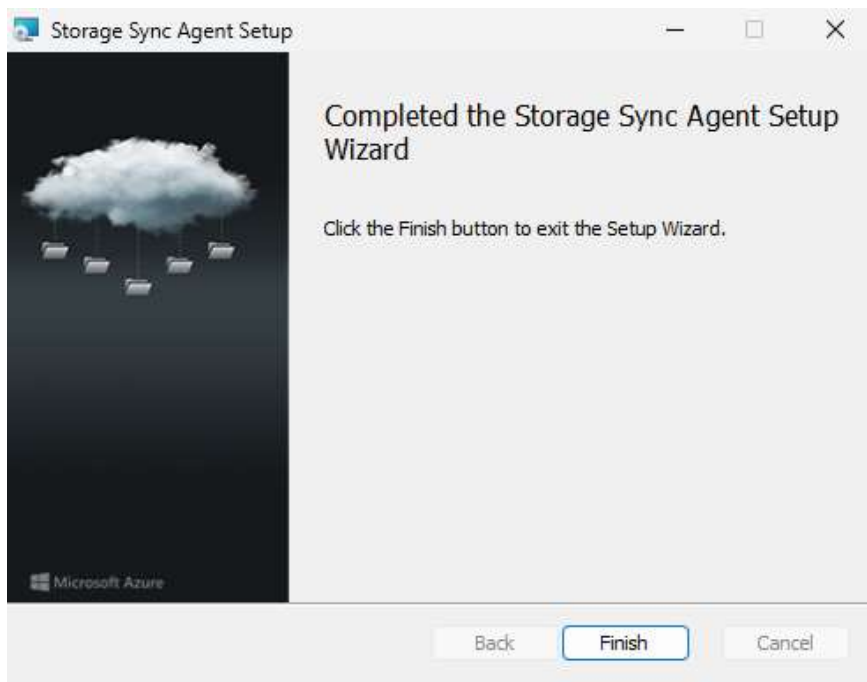
4. Cliquez sur "**Create**".

Déploiement d'un Azure File Sync

Note : Le sync group est créé avec son cloud endpoint. Il n'a pas encore de server endpoint (pas de serveur enregistré).

6.4. Installer l'Agent File Sync sur le Serveur Windows

1. Connectez-vous à votre VM Windows Server (RDP ou Bastion).
2. Téléchargez l'agent depuis le portail : dans le Storage Sync Service > **"Registered servers"** > **"Azure File Sync Agent"** (lien de téléchargement).
 - Ou directement : <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=57159&msockid=10ee9054963d6f901ad4875597756eca>
3. Lancez l'installateur **StorageSyncAgent.msi**.
4. Acceptez les valeurs par défaut. L'installation prend 1-2 minutes.
5. A la fin de l'installation, l'assistant d'enregistrement se lance automatiquement.



6.5. Enregistrer le Serveur auprès du Storage Sync Service

L'assistant d'enregistrement s'ouvre après l'installation de l'agent :

1. Cliquez sur **"Sign in"** et connectez-vous avec votre compte Azure (le même qui a créé le Storage Sync Service).
2. Sélectionnez votre **Subscription**.
3. Sélectionnez le **Resource Group** : rg-storage-lab.
4. Sélectionnez le **Storage Sync Service** : sync-storage-lab.

Déploiement d'un Azure File Sync

Azure File Sync - Server Registration

Choose a Storage Sync Service

Azure Subscription
Abonnement Perso

Subscription ID: 20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59

Resource Group
rg-storage-lab

Storage Sync Service
sync-storage-lab

Register

5. Cliquez sur **"Register"**.
6. Attendez la confirmation « Server registration succeeded ».

*Note : De retour dans le portail Azure, allez dans sync-storage-lab > **"Registered servers"**.
Votre serveur apparait dans la liste avec le statut « Online ».*

Server Name	State	Type	Operating System	Agent Version
SRV-AD.ORION.lan	Online	Server	Windows Server 2025	22.0
vm-server-01	Online	Server	Windows Server 2025	22.0

6.6. Ajouter le Server Endpoint

1. Dans le portail, allez dans sync-storage-lab > **"Sync groups"** > **sg-partage-equipe**.
2. Cliquez sur **" + Add server endpoint "**.
3. **Registered server** : Sélectionnez votre serveur Windows.
4. **Path** : D:\FileShare (le dossier local a synchroniser). Créez-le sur le serveur s'il n'existe pas encore.

Registered Server *

SRV-AD.ORION.lan

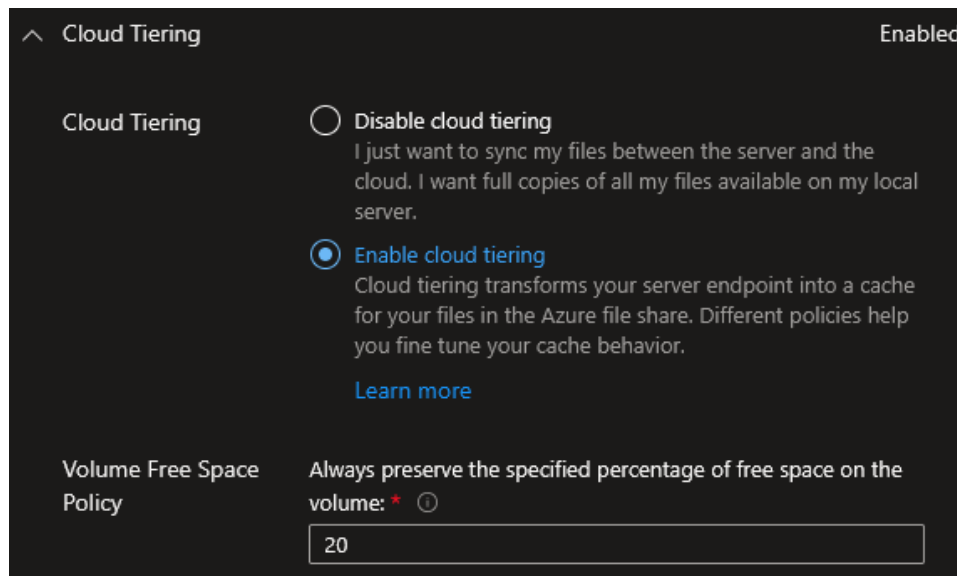
Path *

E:\FileShares

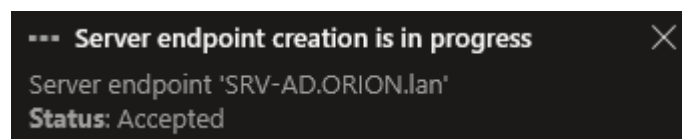
☐ Files from this server path have been brought to the cloud via DataBox or other means of seeding the cloud endpoint (Azure file share) in this sync group.

Déploiement d'un Azure File Sync

5. **Cloud Tiering** : Enabled (recommandé).
6. **Volume Free Space Policy** : 20% (garde 20% du volume libre).



7. **Date Policy** : Optionnel (ex : tiere les fichiers non accédés depuis 30 jours).
8. **Initial Sync** : Sélectionnez le mode approprié :
 - Si le partage Azure contient déjà des données et le serveur est vide : les données seront téléchargées.
 - Si le serveur contient déjà des données et Azure est vide : les données seront uploadées.
 - Si les deux contiennent des données : File Sync fusionne (les fichiers identiques sont dédupliqués, les conflits génèrent des copies).
9. Cliquez sur "**Create**".



Note : La synchronisation initiale commence. Selon le volume de données, ça peut prendre quelques minutes a plusieurs heures.

6.7. Configurer le Cloud Tiering

Si vous n'avez pas activé le cloud tiering lors de la création du server endpoint, ou si vous voulez modifier les paramètres :

1. Dans le sync group, cliquez sur votre server endpoint.
2. Section "**Cloud Tiering**" :
 - **Status** : Enabled / Disabled.
 - **Volume free space policy** : Ajustez le pourcentage (ex : 20%).

Déploiement d'un Azure File Sync

- **Date policy** : Activez et définissez le nombre de jours (ex : 30).

3. Cliquez sur **"Save"**.

Note : Le cloud tiering ne tiere pas immédiatement. Il s'exécute en arrière-plan et tiere les fichiers progressivement selon les politiques configurées.

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Créer le Storage Sync Service

```
az storagesync create \  
  
--name sync-storage-lab \  
  
--resource-group rg-storage-lab \  
  
--location francecentral
```

```
nathan [ ~ ]$ az storagesync create \  
  --name sync-storage-lab \  
  --resource-group rg-storage-lab \  
  --location francecentral  
{  
  "id": "/subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.StorageSync/storageSyncServices/sync-storage-lab",  
  "location": "francecentral",  
  "name": "sync-storage-lab",  
  "resourceGroup": "rg-storage-lab",  
  "storageSyncServiceStatus": 0,  
  "storageSyncServiceId": null,  
  "tags": {},  
  "type": "Microsoft.StorageSync/storageSyncServices"  
}  
nathan [ ~ ]$
```

7.2. Créer un Sync Group

```
az storagesync sync-group create \  
  
--name sg-partage-equipe \  
  
--storage-sync-service sync-storage-lab \  
  
--resource-group rg-storage-lab
```

```
nathan [ ~ ]$ az storagesync sync-group create \  
  --name sg-partage-equipe \  
  --storage-sync-service sync-storage-lab \  
  --resource-group rg-storage-lab  
{  
  "id": "/subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.StorageSync/storageSyncServices/sync-storage-lab/syncGroups/sg-partage-equipe",  
  "name": "sg-partage-equipe",  
  "resourceGroup": "rg-storage-lab",  
  "syncGroupStatus": "0",  
  "type": "Microsoft.StorageSync/storageSyncServices/syncGroups",  
  "uniqueId": "ed52a1bc-13ce-45d5-ab83-a53c27aada86"  
}  
nathan [ ~ ]$
```

7.3. Ajouter le Cloud Endpoint

```
az storagesync sync-group cloud-endpoint create \  
  
--name sg-partage-equipe
```

Déploiement d'un Azure File Sync

```
--name ce-partage-equipe \  
--sync-group-name sg-partage-equipe \  
--storage-sync-service sync-storage-lab \  
--resource-group rg-storage-lab \  
--storage-account ststoragelab01nl \  
--azure-file-share-name partage-equipe
```

```
nathan [ - ]$ az storage sync sync-group cloud-endpoint create \  
  --name ce-partage-equipe \  
  --sync-group-name sg-partage-equipe \  
  --storage-sync-service sync-storage-lab \  
  --resource-group rg-storage-lab \  
  --storage-account ststoragelab01nl \  
  --azure-file-share-name partage-equipe \  
{  
  "azureFileShareName": "partage-equipe",  
  "backupEnabled": "false",  
  "friendlyName": "partage-equipe",  
  "id": "/subscriptions/28dafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.StorageSync/storageSyncServices/sync-storage-lab/syncGroups/sg-partage-equipe/cloudEndpoints/ce-partage-equipe",  
  "lastOperationName": "ICreateCloudEndpointWorkflow",  
  "lastWorkflowId": "storageSyncServices/sync-storage-lab/workflows/5fa4b5d8-fced-4c82-b86c-3b88a624e3f8",  
  "name": "ce-partage-equipe",  
  "partnershipId": "1JURVSVVSVQVNTMUSQOxJRUSSEZTVJ3BRUQ1MhExQhMtMTNDRS98NIUQ1LUFCD0MhQTUzQzI3QUFEQUQ2FedFThV5SSUNBMTLBNjYzMTM5OERCHS00QzI3LUGHTMhMUNCMURCRWdyQ0J3",  
  "provisioningState": "Succeeded",  
  "resourceGroup": "rg-storage-lab",  
  "storageAccountResourceId": "/subscriptions/28dafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/ststoragelab01nl",  
  "storageAccountTenantId": "8f678b2c-174f-4876-b7dc-5243baa3db88",  
  "type": "Microsoft.StorageSync/storageSyncServices/syncGroups/cloudEndpoints"  
}  
nathan [ - ]$
```

7.4. Enregistrer le Serveur (Depuis le Serveur Windows)

L'enregistrement se fait depuis le serveur Windows lui-même, pas depuis la CLI distante. Après l'installation de l'agent, lancez PowerShell sur le serveur :

```
Install-Module -Name Az.StorageSync -AllowClobber -Force
```

```
Connect-AzAccount
```

```
Register-AzStorageSyncServer `
```

```
-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
```

```
-StorageSyncServiceName "sync-storage-lab"
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Register-AzStorageSyncServer `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
>> -StorageSyncServiceName "sync-storage-lab"

StorageSyncServiceName : sync-storage-lab
ServerId                : 0a68c89-bc43-8ec1-899c-b7315dd1182d
ServerCertificate       : MIICTjCCAcSgAwIBAgIQ12/3BHRFpB0S1drR5q8YzMBgqhNk1G9w6BAQFADANhWFeYDQXQDE+BTU1YyQ0Q0TiL
  A3TRBuagGFAB0XDTI2MDI3NDRUThNlaxDITITPDIxNTEBTHNlW6sE7M6cGAlUEA+MQU1ZMlUFELR5SU8LWash
  bjCCAS1aQVY3KcZlhvNAQESBQACggEPAQCAQCAgEgBALntc8K70vadQmHjG3Qdm3EaXALFCZ8B8WjceP1uff8v85q
  L3aipg8May5r9Uq4qWqJgaFT3y35vZ9wCA3C99TbaYQcD2Mv7es4otq9FP6yQtsQyNCgahcveWjG824W86P24
  Cv9U97h73G4Uqmbv4wUSG1SyUz03CmcFP220H2xTR13Cz/pI-NH3ieKZDtZmI1j1zP88JhG6ar5ovZaME6sM24
  XYv8a3G61ev83UfH23F4ucAPenKua5Td+6j1LwT8Hys24Q3IN561NCHazemex2CC+5nRUQEFbPjc/P4Fv2G4w
  eRpvjs2yy2Ad87Y/gzs8Xns9WkCwEAAwMcQv1gVDV881A2H/B8jwFgVThwYB8QUHw1QC1s6AQ08gjcHwAmDQ
  V3NoZThvcNAQENBQACggEBACEvYDwCXMDw/kJDFQCFNBsJL3XoDwhqQcd/ButN028R3M0DGx33Q0vV13Dl8c31
  IE3eR0ZaursUy1691LLskcbisqE18xcM5ShG3hYMN9ph1FXLb47LHtnuHE5HyQH76e6jy1TRP2t45M4/GctP4a1c
  P1Qaz8Fw/u1FVzxy91JMR1/g3H1MxP611CY58dHvYwaf4I2AfM9wFqzr4KQv21nmbYaxY2XuaD2nUly8
  VNj/rveqM0bcD8B5SQHw4FL/DBV5FH8H2eICz5301kQzRgRuwHYTc38LU98gN6zQq6PwbR8P6h1cd5UBwZ4yXv
  EGcP8m

AgentVersion            : 22.0.0.0
AgentVersionStatus      :
AgentVersionExpirationDate :
ServerOSVersion         : 10.0.26188.0
ServerManagementErrorCode : 0
LastHeartBeat           : 02/15/2026 18:40:19
ProvisioningState       : Succeeded
```

7.5. Ajouter le Server Endpoint

```
SERVER_ID=$(az storagesync registered-server list \

--storage-sync-service sync-storage-lab \

--resource-group rg-storage-lab \

--query "[0].serverId" -o tsv)

az storagesync sync-group server-endpoint create \

--name SRV-AD.ORION.lan \

--sync-group-name sg-partage-equipe \

--storage-sync-service sync-storage-lab \

--resource-group rg-storage-lab \

--server-id $SERVER_ID \

--server-local-path "E:\FileShares" \

--cloud-tiering "on" \

--volume-free-space-percent 20
```

```
nathan [ - ]$ az storagesync sync-group server-endpoint create \
--name SRV-AD.ORION.lan \
--sync-group-name sg-partage-equipe \
--storage-sync-service sync-storage-lab \
--resource-group rg-storage-lab \
--server-id $SERVER_ID \
--server-local-path "E:\FileShares" \
--cloud-tiering "on" \
--volume-free-space-percent 20
{
  "cloudTiering": "On",
  "cloudTieringStatus": null,
  "friendlyName": "SRV-AD.ORION.lan",
  "id": "/subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.StorageSync/storageSyncServices/sync-storage-lab/syncGroups/sg-partage-equipe/serverEndpoints/SRV-AD.ORION.lan",
  "lastOperationName": "ICreateServerEndpointWorkflow3",
  "lastWorkflowId": "storageSyncServices/sync-storage-lab/workflows/f74f0f30-abdc-4af2-8ef9-67493fe33315",
  "name": "SRV-AD.ORION.lan",
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Créer le Storage Sync Service

```
New-AzStorageSyncService `

-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `

-Name "sync-storage-lab" `

-Location "FranceCentral"
```

Déploiement d'un Azure File Sync

```
PS C:\Users\natha> New-AzStorageSyncService `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
>> -Name "sync-storage-lab" `
>> -Location "FranceCentral"

Location                : FranceCentral
StorageSyncServiceName  : sync-storage-lab
IncomingTrafficPolicy    : AllowAllTraffic
PrivateEndpointConnections :
UseIdentity              : True
Tags                    : {}
ProvisioningState        :
SystemData               : Microsoft.Azure.Commands.StorageSync.Models.PSSystemData
Identity                 : Microsoft.Azure.Management.StorageSync.Models.ManagedServiceIdentity
ResourceId               : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.StorageSync/storageSyncServices/sync-storage-lab
ResourceGroupName       : rg-storage-lab
Type                    : Microsoft.StorageSync/storageSyncServices
```

8.2. Créer un Sync Group

```
New-AzStorageSyncGroup `

-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `

-StorageSyncServiceName "sync-storage-lab" `

-Name "sg-partage-equipe"
```

```
PS C:\Users\natha> New-AzStorageSyncGroup `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
>> -StorageSyncServiceName "sync-storage-lab" `
>> -Name "sg-partage-equipe"

SyncGroupName           : sg-partage-equipe
StorageSyncServiceName  : sync-storage-lab
UniqueId                : 9edddb4c-4fbb-49d4-93eb-955f9ede7987
SyncGroupStatus         : 0
ResourceId               : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.StorageSync/storageSyncServices/sync-storage-lab/syncGroups/sg-partage-equipe
ResourceGroupName       : rg-storage-lab
Type                    : Microsoft.StorageSync/storageSyncServices/syncGroups
```

8.3. Ajouter le Cloud Endpoint

```
$storageAccount = Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -Name
"ststoragelab01nl"
```

```
New-AzStorageSyncCloudEndpoint `

-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `

-StorageSyncServiceName "sync-storage-lab" `

-SyncGroupName "sg-partage-equipe" `

-Name "ce-partage-equipe" `

-StorageAccountResourceId $storageAccount.Id `

-AzureFileShareName "partage-equipe"
```

Déploiement d'un Azure File Sync

```
PS C:\Users\natha> $storageAccount = Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -Name "ststoragelab01nl"
PS C:\Users\natha> New-AzStorageSyncCloudEndpoint `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
>> -StorageSyncServiceName "sync-storage-lab" `
>> -SyncGroupName "sg-partage-equipe" `
>> -Name "ce-partage-equipe" `
>> -StorageAccountResourceId $storageAccount.Id `
>> -AzureFileShareName "partage-equipe"

SyncGroupName           : sg-partage-equipe
StorageSyncServiceName   : sync-storage-lab
CloudEndpointName       : ce-partage-equipe
StorageAccountResourceId : /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/
                          Microsoft.Storage/storageAccounts/ststoragelab01nl
AzureFileShareName       : partage-equipe
StorageAccountTenantId   : 8f678b2c-174f-4876-b7dc-5243baa3db80
FriendlyName             : partage-equipe
BackupEnabled            : False
LastWorkflowId           : storageSyncServices/sync-storage-lab/workflows/adf2c7f9-604b-4c63-a734-87d11f4093cf
LastOperationName        : ICreateCloudEndpointWorkflow
PartnershipId            : 1|U0VSVkVSQVNTWUS0Q0xJRUSUSEZTVjJ8OUVERERCNEHtNEZCQi000UQ0LThzRUItOTU1RjlfREU3OTA3fEdFTkVSSU
                          N8MTk0RTA4QUQtMkMyQ5000EZELUJENDUtoTJENEZFOTI2MEQy
ProvisioningState        : Succeeded
```

8.4. Enregistrer le Serveur (Depuis le Serveur Windows)

Sur le serveur Windows, après installation de l'agent :

```
Install-Module -Name Az.StorageSync -AllowClobber -Force
```

```
Connect-AzAccount
```

```
Register-AzStorageSyncServer `
```

```
-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
```

```
-StorageSyncServiceName "sync-storage-lab"
```

8.5. Ajouter le Server Endpoint avec Cloud Tiering

```
$registeredServer = Get-AzStorageSyncServer `
```

```
-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
```

```
-StorageSyncServiceName "sync-storage-lab"
```

```
New-AzStorageSyncServerEndpoint `
```

```
-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
```

```
-StorageSyncServiceName "sync-storage-lab" `
```

```
-SyncGroupName "sg-partage-equipe" `
```

```
-Name "SRV-AD.ORION.lan" `
```

```
-ServerResourceId $registeredServer[0].ResourceId `
```

```
-ServerLocalPath "E:\FileShares" `
```

```
-CloudTiering `
```

```
-VolumeFreeSpacePercent 20
```

Déploiement d'un Azure File Sync

```
PS C:\Users\natha> $registeredServer = Get-AzStorageSyncServer `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
>> -StorageSyncServiceName "sync-storage-lab"
PS C:\Users\natha> New-AzStorageSyncServerEndpoint `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
>> -StorageSyncServiceName "sync-storage-lab" `
>> -SyncGroupName "sg-partage-equipe" `
>> -Name "SRV-AD.ORION.lan" `
>> -ServerResourceId $registeredServer[0].ResourceId `
>> -ServerLocalPath "E:\FileShares" `
>> -CloudTiering `
>> -VolumeFreeSpacePercent 20

SyncGroupName                : sg-partage-equipe
StorageSyncServiceName       : sync-storage-lab
ServerLocalPath               : E:\FileShares
ServerResourceId              : /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-storage-lab/providers/Microsoft.StorageSync/storageSyncServices/sync-storage-lab/registeredServers/88fb54db-d528-43d1-af68-266aeb5b7559
ServerEndpointName           : SRV-AD.ORION.lan
ProvisioningState             : Succeeded
```

9. Vérifications

Storage Sync Service créé : Dans le portail, la ressource sync-storage-lab est active.

Serveur enregistré : Dans sync-storage-lab > **"Registered servers"**, le serveur apparaît avec le statut **"Online"** et la version de l'agent.

Sync group fonctionnel : Dans sg-partage-equipe, vous voyez le cloud endpoint (partage-equipe) et le server endpoint (E:\FileShares) avec le statut **"Healthy"**.

Synchronisation active : Créez un fichier sur le serveur Windows dans D:\FileShare\test-sync.txt. Après quelques minutes, vérifiez dans le portail Azure > partage-equipe > **"Browse"** : le fichier doit apparaître.

Sync inverse : Uploadez un fichier dans le portail Azure sur le partage. Après quelques minutes, vérifiez sur le serveur Windows : le fichier doit apparaître dans E:\FileShares\.

Cloud Tiering : Sur le serveur, faites un clic droit sur un fichier > **"Properties"** > Onglet **"Attributes"**. Les fichiers tierés ont l'attribut **"Offline"** et une taille sur disque de quelques Ko.

10. Dépannage

Le serveur ne s'enregistre pas ("Registration failed") : Vérifiez que le serveur a accès à Internet sur le port 443. Testez : `Test-NetConnection -ComputerName *.afs.azure.net -Port 443`. Vérifiez aussi que l'horloge du serveur est synchronisée (décalage maximum de 5 minutes). Si le serveur est déjà enregistré dans un autre Storage Sync Service, désenregistrez-le d'abord.

La synchronisation reste bloquée a "Sync pending" : La synchronisation initiale peut prendre du temps selon le volume de données. Vérifiez la progression dans le portail : sync group > server endpoint > **"Sync Activity"**. Si des erreurs apparaissent, cliquez dessus pour voir les détails (souvent des fichiers avec des caractères non supportés).

Déploiement d'un Azure File Sync

Des fichiers ne se synchronisent pas (per-item errors) : Certains fichiers ont des noms ou des attributs incompatibles. Dans le portail, cliquez sur le server endpoint > **"Files not syncing"**. Vous verrez la liste des fichiers en erreur avec la raison. Renommez les fichiers problématiques sur le serveur.

Le Cloud Tiering ne libère pas d'espace : Le tiering s'exécute en arrière-plan et ne tierie que quand c'est nécessaire (volume free space policy atteint). Si votre volume a 80% d'espace libre et la policy est à 20%, rien ne sera tieré. Forcez un tiering pour tester : `Invoke-StorageSyncCloudTiering -Path "D:\FileShare"`.

Les fichiers tierés sont inaccessibles ("Recall failed") : Le serveur n'arrive pas à télécharger le fichier depuis Azure. Vérifiez la connectivité réseau (port 443). Vérifiez aussi que le partage Azure Files existe toujours et que les données n'ont pas été supprimées coté cloud.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Ne modifiez JAMAIS les fichiers directement dans le portage Azure Files si File Sync est actif. Les modifications coté cloud sont détectées par File Sync, mais la détection peut prendre jusqu'à 24 heures (le scan du cloud endpoint s'exécute une fois par jour). Modifiez toujours les fichiers depuis les serveurs enregistrés pour une synchronisation quasi temps réel.

Utilisez un volume dédié pour le server endpoint. Ne mettez pas le server endpoint sur C:\ avec l'OS. Utilisez D:\ ou un autre volume dédié. Le cloud tiering fonctionne mieux quand il a le contrôle total du volume.

Dimensionnez le cache local en fonction de vos utilisateurs. Si votre dataset total fait 1 To mais que vos utilisateurs accèdent activement à 200 Go, un serveur avec un disque de 300 Go et le cloud tiering à 20% de free space est suffisant. Le reste sera tieré dans Azure.

Activez les mises à jour automatiques de l'agent. L'agent File Sync est mis à jour régulièrement. Les anciennes versions expirent après quelques mois et arrêtent de fonctionner. Dans le portail > Registered servers > Vérifiez que l'auto-update est activé.

Testez le disaster recovery. Simulez la perte du serveur : supprimez le server endpoint, désenregistrez le serveur, puis enregistrez un nouveau serveur et recréez le server endpoint. Les données se retéléchargent depuis Azure. Mesurez le temps de récupération.

12. Procédures Liées

- [AZR-STO-DEP Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files](#) (Le partage Azure Files doit exister avant de le configurer comme cloud endpoint)
- [AZR-STO-CFG Déploiement d'un Compte de Stockage](#) (Le compte de stockage héberge le partage utilisé par File Sync)
- [AZR-STO-SEC Configuration du Soft Delete et Versioning](#) (Activez le soft delete sur le partage pour protéger contre les suppressions accidentelles)